

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. Justifique.

1. Responda Verdadero o Falso. Justifique en ambos casos:

a. La segmentación paginada causa en promedio más fragmentación externa en sistemas donde los segmentos suelen ser pequeños.

b. El thrashing se puede solucionar parcialmente aumentando el grado de multiprogramación del sistema.
2. Explique cuál es la principal ventaja de utilizar un esquema de Paginación Invertida. Explique que sucede a la hora de realizar traducciones si se utiliza dicho esquema sin una función de hash.
3. Explique qué estructuras en memoria se actualizan cuando un proceso abre un archivo. ¿Qué información almacena cada una y cómo se relacionan entre sí?
4. Describa la protección de archivos de tipo UFS e indique su principal desventaja. Indique con qué otro esquema puede solucionarse. Dé un ejemplo que muestre la desventaja que sufre el esquema UFS y otro de cómo se soluciona con otro esquema.
5. ¿Cómo afecta la fragmentación a los métodos de asignación de bloques (Contiguo-Enlazado-Indexado)? Explique cuál o cuáles de estos métodos son más adecuados para el acceso directo a un bloque específico de un archivo.

PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios justificando las conclusiones obtenidas.

Ejercicio 1

En un sistema de archivos EXT2 que utiliza bloques de 32 Bytes, existe un archivo representado por un Inodo, compuesto por 3 punteros directos, un puntero indirecto simple y un puntero indirecto doble. Se conoce el contenido del bloque 5 y los punteros del Inodo existente.

Punteros
del Inodo

PD	3
PD	6
PD	8
IS	5
ID	-

Bloque 5

7
4
-
-

- a) Indique el Tamaño Máximo Teórico de un Archivo y el Tamaño Máximo Teórico del sistema de archivos.
- b) Si copia el archivo a un sistema de archivos FAT32 vacío, de tal manera que se usen los mismos números de bloque y en el mismo orden que en el sistema de archivos EXT2 ¿Cómo quedaría la parte de la tabla FAT asociada a los bloques del archivo?

Ejercicio 2

Se dispone de un proceso que realiza las lecturas a las páginas 9 y 1, en un sistema con memoria virtual. En la tabla se puede ver el estado inicial de páginas en memoria, y los cambios producidos por cada referencia. Para el reemplazo de la página 3, el puntero dió tres vueltas completas.

	Pag 9	Pag 1
-> 3	9	9
5	-> 5	1
8	8	-> 8

Responda:

- a) ¿Qué algoritmo de reemplazo se encuentra en uso?
- b) Indique los valores de los bits Presente, Uso, Modificado en los 3 estados
- c) Detalle cuantas lecturas y escrituras desde y hacia disco ocurrieron
- d) ¿Qué debería ocurrir para que la próxima víctima fuera la página 9?

Ejercicio 3

En un sistema donde se utiliza el algoritmo de corto plazo RR, se dispone de una serie de procesos que operan sobre un mismo archivo. Los mismos se encuentran en Ready en orden 1,2,3 y 4.

Proceso 1	Proceso 2	Proceso 3	Proceso 4
open(f, read) var = '-' lock(f) read(f, var) print(var) unlock(f)	open(f, write) var = 'B' lock(f) write(f, var) read(f, var) print(var) unlock(f)	open(f, read) var = '-' lock(f) read(f, var) print(var) unlock(f)	open(f, read) var = '-' read(f, var) print(var)

Indique ordenadamente qué valores serán impresos por pantalla, indicando para cada impresión: qué proceso imprime, el valor, y la lista de procesos bloqueados por el cerrojo.

Notas:

- Los cerrojos usados son de tipo obligatorio y compartido, a través de las syscalls lock/unlock.
- El archivo contiene un solo byte: 'A' y todas las operaciones sobre el mismo ocurren sobre el primer byte.
- Todos los procesos recibirán una interrupción de clock luego ejecutar su sentencia print().

Condiciones de aprobación: 3 preguntas correctamente respondidas y 1.5 ejercicios correctamente resueltos.